

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
REPUBLIKE HRVATSKE

HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO

MATEMATIKA

Zadaci za državno natjecanje učenika
srednjih škola Republike Hrvatske

Umag, 11. – 14. svibnja 1995. godine

IV. razred

1. Zadan je trokut $A_0B_0C_0$ s kutovima $\alpha = 40^\circ, \beta = 60^\circ, \gamma = 80^\circ$. Neka su A_1, B_1, C_1 nožišta visina tog trokuta. Na isti način se polazeći od trokuta $A_1B_1C_1$ konstruira trokut $A_2B_2C_2$, zatim redom trokuti $A_3B_3C_3, \dots$. Dokažite da je trokut $A_{1995}B_{1995}C_{1995}$ sličan trokutu $A_0B_0C_0$.
2. Neka je n prirodan broj koji se može prikazati kao suma kvadrata dvaju prirodnih brojeva na dva različita načina:
$$n = a^2 + b^2 = c^2 + d^2, \quad a \neq c, \quad b \neq d.$$
Dokažite da je n složen broj.
3. Sve točke ravnine su na bilo koji način podijeljene na dva disjunktne skupa. Dokažite da postoji trokut čiji vrhovi pripadaju istom skupu, najmanja stranica mu ima duljinu 1 i kutovi mu se odnose kao $1 : 2 : 3$.
4. Zadan je niz $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4, x_{n+3} = x_{n+2} + x_{n+1} + x_n$, za svako $n \in \mathbb{N}$. Dokažite da se svaki prirodni broj može prikazati kao zbroj različitih elemenata tog niza.